

Ответы к зачету

1. 2.2 Диф-ие и интегрирование вектор-функций.

Определение 2.2.1 (производной вектор ф-ции)

Пусть $\vec{F} : (\alpha, \beta) \rightarrow V$ — функция со значениями в векторном пр-ве V со скалярным произв.

$\vec{a} = \vec{F}'(t_0)$, $t_0 \in (\alpha, \beta)$, если

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\vec{F}(t) - \vec{F}(t_0)}{t - t_0} = \vec{a}.$$

Лемма 2.2.2

$\vec{a} = \vec{F}'(t_0) \implies \vec{F}(t) = \vec{F}(t_0) + \vec{a}(t - t_0) + \vec{O}(t)(t - t_0)$, где $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{O}(t) = \vec{0}$.

Т-ма 2.2.5 (Св-ва произв. и интегралов)

Пусть $\vec{f}, \vec{g}, \vec{h} : [\alpha, \beta] \rightarrow V$ — непрерыв. вр. функции, $\vec{F}, \vec{G}, \vec{H}$ — их первообразные, $q : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, $Q : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ — первообр. q . Тогда:

- а) $\vec{F} + \vec{G}$ — это первообр. ф-ции $\vec{f} + \vec{g}$.
- б) $c\vec{F}$ первообр. ф-ции $c\vec{f}$, если $c \in \mathbb{R}$.
- в) $(\vec{F}, \vec{g})$ — это первообр. функции $(\vec{f}, \vec{g}) + (\vec{F}, \vec{g}')$.
- г) $q\vec{F}$ — это первообр. $q\vec{f} + Q'\vec{F}$.
- е) Если $\dim V \leq 3$, то $[\vec{F}, \vec{g}]$ — это первообр. для $[\vec{f}, \vec{g}] + [\vec{F}, \vec{g}']$.
- ф) Если $F^i(t)$ явл-ся первообразной ф-ции $f^i(t)$, то $\vec{F}$ — первообр. ф-ции $\vec{f}$.

Лемма о производной вектор-функции постоянного модуля: **нет ответа**.

2. 2.3 Вектор скорости и касат. к кривой.

Опр 2.3.1 (Параметризованной кривой в пр-ве X) с началом в т. A и концом в т. B наз-ся непрер. отображ. $j : [\alpha, \beta] \rightarrow X$, $j(\alpha) = A$, $j(\beta) = B$.

Теорема 2.3.2 (касательная прямая): если кривая задана дифференцируемой вектор-функцией $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$, то касательная прямая в точке $A = \gamma(t_0)$ имеет вид

$$(X, Y, Z) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0)) + \lambda (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

Нормальная плоскость: **нет ответа**.

3. Длина кривой и естественная параметризация.

Длина кривой:

$$L(\gamma) = \int_{\alpha}^{\beta} \|\gamma'(t)\| dt.$$

Естественная параметризация:

$$\left\| \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \right\| = 1.$$

Тогда длина дуги между A и B равна $s_1 - s_0$.

4. Кривизна и кручение кривой. Формулы Френе.

Кривизна, нормаль и бинормаль:

Пусть $\tilde{\gamma}$ — естественная параметризация кривой. Обозначим

$$\vec{\tau} = \frac{d\tilde{\gamma}}{ds}.$$

Тогда $\vec{\tau}$ называется единичным касательным вектором. **Кривизной** кривой называется

$$\kappa = \left\| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right\|.$$

Если $\kappa \neq 0$, то

$$\frac{d\vec{\tau}}{ds} = \kappa \vec{n}, \quad \vec{b} = \vec{\tau} \times \vec{n}.$$

Формулы Френе:

$$\frac{d\vec{\tau}}{ds} = \kappa \vec{n}, \quad \frac{d\vec{n}}{ds} = -\kappa \vec{\tau} + \varkappa \vec{b}, \quad \frac{d\vec{b}}{ds} = -\varkappa \vec{n}.$$

5. Условия равенства нулю кривизны и кручения.

Утверждение 2.5.3 (об обращении в 0 кривизны и кручения):

Пусть γ — регулярная непрерывно дифференцируемая кривая.

- (a) Если $\kappa \equiv 0$, то все точки кривой γ лежат на некоторой прямой.
- (b) Если $\varkappa \equiv 0$, то кривая лежит в некоторой плоскости.

6. Определение параметризации, регулярной параметризации и поверхности в евклидовом пространстве.

Параметризованная кривая — непрерывное отображение $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow E$.

Гладкая поверхность: множество $S \subset \mathbb{R}^3$ называется **гладкой поверхностью**, если для любой точки $p \in S$ найдется окрестность $W \subset \mathbb{R}^3$ и гомеоморфизм $r : V \rightarrow S \cap W$ (где V — элементарная область в $\mathbb{R}^2$), такой что:

- (a) Вектор-функция $r(u, v)$ является гладкой (дифференцируемой).
- (b) Векторы частных производных линейно независимы в каждой точке:

$$\frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} \neq \mathbf{0}.$$

- (c) Матрица Якоби отображения $r(u, v)$ имеет максимальный ранг:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial r^1}{\partial u} & \frac{\partial r^2}{\partial u} & \frac{\partial r^3}{\partial u} \\ \frac{\partial r^1}{\partial v} & \frac{\partial r^2}{\partial v} & \frac{\partial r^3}{\partial v} \end{pmatrix} = 2.$$

7. График функции двух переменных как поверхность. Поверхности вращения.

Теорема 2.6.7.

Пусть $V \subset \mathbb{R}^2$ — открытое множество, $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывное отображение. Тогда:

$$\Gamma_f \subset \mathbb{R}^3 \text{ является поверхностью.}$$

При этом отображение $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$, задаваемое равенством $r(u, v) = (u, v, f(u, v))$, является параметризацией Γ_f в окрестности каждой её точки.

Лемма о поверхности вращения:

Пусть $\gamma(t)$ — кривая, $\gamma(t) = (f(t), 0, g(t))$. Тогда поверхность вращения γ вокруг оси Z задается уравнением:

$$r(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)).$$

8. Первая и вторая основные формы поверхности.

Определение 2.9.1

Пусть S — поверхность, $p \in S$, $T_p S$ — касательное пространство к поверхности в точке p . **1-я основная (или метрическая) форма** поверхности S в точке p — это отображение:

$$I_p : T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}, \quad I_p(\bar{a}, \bar{b}) \stackrel{\text{def}}{=} \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle.$$

Утверждение 2.9.2

Пусть $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ — регулярная локальная параметризация поверхности S , $p = r(u_0, v_0) \in S$. Векторы $\bar{r}_u = \frac{\partial r}{\partial u}(u_0, v_0)$, $\bar{r}_v = \frac{\partial r}{\partial v}(u_0, v_0)$ образуют базис пространства $T_p S$. Обозначим коэффициенты первой фундаментальной формы:

$$g_{11} = \langle \bar{r}_u, \bar{r}_u \rangle, \quad g_{12} = g_{21} = \langle \bar{r}_u, \bar{r}_v \rangle, \quad g_{22} = \langle \bar{r}_v, \bar{r}_v \rangle.$$

Определение 2.9.4 (2-я основная квадратичная форма поверхности)

Пусть S — поверхность, r — регулярная параметризация, $r(u_0, v_0) = p \in S$. Форма $II_p : T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ называется **второй основной билинейной формой**, если она задается равенством:

$$II_p(\bar{a}, \bar{b}) = \sum_{i,j=1}^2 b_{ij} a^i b^j.$$

Лемма 2.9.5

Вторая основная форма поверхности S в точке p при замене параметров либо не меняется, либо умножается на -1 , т.е. определена с точностью до знака. При этом знак меняется только тогда, когда вектор нормали $\bar{m}$ умножается на (-1) .

9. Нормальная кривизна. Теорема Менье.

Теорема 2.9.6 — Теорема Менье

Пусть $\gamma(t) \in S$ — кривая на поверхности S , проходящая через точку p . Пусть n — вектор главной нормали кривой в точке p , а m — единичный вектор нормали к самой поверхности S в точке p . Тогда выполнено соотношение для нормальной кривизны k_n :

$$k_n = (k \cdot n, m) = k \cos \theta = \frac{II_p(\gamma'(t_0))}{I_p(\gamma'(t_0))}.$$

10. Главные кривизны и главные направления. Теорема Эйлера.

Теорема 2.9.9 — Теорема Эйлера

Пусть S — регулярная поверхность, $p \in S$. Тогда в касательной плоскости существуют два взаимно перпендикулярных направления l_1 и l_2 , в которых нормальная кривизна принимает экстремальные значения k_1 и k_2 (главные кривизны). Для любого направления l , составляющего угол θ с главным направлением l_1 , нормальная кривизна k_l вычисляется по формуле:

$$k_l = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

11. Уравнение для главных кривизн. Гауссова кривизна.

Теорема Гаусса / Theorema Egregium

Гауссова кривизна выражается только через компоненты первой фундаментальной формы g_{ij} и их частные производные:

$$K_g = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = \frac{\det(II)}{\det(I)}.$$

Уравнение для главных кривизн: **нет ответа**.

12. **Деривационные уравнения. Символы Кристоффеля.**

Деривационные уравнения (Гаусса-Вейнгартена) запишем в матричной форме:

$$\frac{\partial}{\partial u} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{11}^2 & b_{11} \\ \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{12}^2 & b_{12} \\ -b_1^1 & -b_1^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix},$$

$$\frac{\partial}{\partial v} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{12}^2 & b_{12} \\ \Gamma_{22}^1 & \Gamma_{22}^2 & b_{22} \\ -b_2^1 & -b_2^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix}.$$

Символы Кристоффеля: **нет ответа.**

13. **Уравнения Гаусса-Кодацци.**

Теорема 2.10.3 (Об уравнениях Гаусса-Кодацци)

Имеют место следующие уравнения консистентности:

$$\frac{\partial A_2}{\partial u} - \frac{\partial A_1}{\partial v} + [A_1, A_2] = 0.$$

Теорема 2.10.4 (Теорема Гаусса / Theorema Egregium)

Гауссова кривизна выражается только через компоненты первой фундаментальной формы g_{ij} и их частные производные:

$$K_g = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = \frac{\det(II)}{\det(I)}.$$

14. **Ковариантное дифференцирование. Уравнения геодезических. Геодезические на поверхностях вращения.**

нет ответа

15. **Геодезические, как экстремали функционалов действия и функционалов длины.**

нет ответа